

Prótese e órtese de membro inferior humano

Parte I – Síntese dimensional de uma prótese de joelho policêntrica
Parte II – Simulação cinemática e dinâmica de uma órtese de membro inferior

Integrantes do grupo:

Nome Sobrenome	NUSP 0000000
Nome Sobrenome	NUSP 0000000
Nome Sobrenome	NUSP 0000000

Resumo

Este relatório apresenta o projeto de dois dispositivos para o membro inferior humano. Na Parte I, realiza-se a síntese dimensional de um quadrilátero articulado plano que reproduz o movimento relativo entre a coxa e o conjunto perna-pé (joelho policêntrico), utilizando três posições de precisão do elo acoplador. O movimento de referência é descrito no referencial da coxa a partir de medições do membro íntegro (protocolo detalhado no texto) e, para o exemplo numérico, de um modelo anatômico de quatro barras cruzadas dos ligamentos cruzados. Os pivôs móveis na perna foram escolhidos por otimização, e os pivôs fixos na coxa decorrem da condição de circunferência pelas três posições homólogas. O mecanismo resultante apresenta erro máximo de 0,46 mm na posição do tornozelo entre 0° e 120° de flexão e ângulo de transmissão mínimo de $51,4^\circ$. Um gabarito em escala 1:1 é fornecido para a maquete. Na Parte II, modela-se o membro inferior com órtese como um manipulador plano de dois graus de liberdade. As configurações intermediárias são geradas por interpolação polinomial de 5º grau e os torques dos atuadores do quadril e do joelho são obtidos pelas equações de Lagrange (verificadas por Newton-Euler), com parâmetros antropométricos de Winter (2009) e materiais selecionados em referências de elementos de máquinas. Para um indivíduo de 80 kg e $T = 2$ s, os torques máximos são de 40,0 N m no quadril (configuração final II) e 13,5 N m no joelho (configuração final I), dominados pela parcela gravitacional.

Palavras-chave: síntese de mecanismos; quadrilátero articulado; joelho policêntrico; órtese ativa; interpolação polinomial; dinâmica de Lagrange.

Sumário

1	Introdução	5
	Parte I – Prótese de joelho e perna	8
2	Fundamentação teórica	8
2.1	Quadrilátero articulado e o joelho policêntrico	8
2.2	Síntese de geração de movimento por três posições de precisão	8
2.3	Escolha dos pivôs móveis e erro estrutural	9
3	Materiais e métodos	10
3.1	Protocolo de medição experimental	10
3.2	Modelo anatômico de referência	11
4	Resultados da síntese	12
5	Maquete	14
	Parte II – Simulação de órtese para membro inferior	17
6	Modelagem cinemática	17
6.1	Hipóteses	17
6.2	Coordenadas e cinemática direta	17
6.3	Configurações extremas	17
6.4	Interpolação polinomial de 5º grau	18
7	Parâmetros de massa e inércia	20
7.1	Dados antropométricos	20
7.2	Seleção de materiais da órtese	20
7.3	Parâmetros equivalentes dos elos	21
8	Modelagem dinâmica	22
8.1	Equações de Lagrange	22
8.2	Verificação	22
9	Resultados da simulação	24
9.1	Cinemática	24
9.2	Torques dos atuadores	24
9.3	Sensibilidade ao tempo de movimento	28

10 Dimensionamento dos atuadores e verificação estrutural	29
10.1 Especificação dos atuadores	29
10.2 Verificação das hastes de alumínio	29
11 Conclusões	30
Referências	31
A Códigos	32

Lista de Figuras

1.1	Figuras do enunciado (reproduzidas).	6
4.1	Esquerda: quadrilátero sintetizado nas flexões de 0, 45, 90 e 120° (tracejado: acoplador QN) e centroides do mecanismo e do modelo anatômico. Direita: trajetória do tornozelo.	13
4.2	Erro estrutural no tornozelo e ângulo de transmissão em função da flexão.	13
5.1	Gabarito da maquete (imprimir em escala 100%).	15
6.1	Modelo plano de dois graus de liberdade da órtese. θ_1 e θ_2 são ângulos absolutos (positivos no sentido anti-horário) e $\varphi = \theta_2 - \theta_1$	18
9.1	Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final I.	25
9.2	Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final II.	26
9.3	Instantâneos do movimento de ida (intervalos de $T/8$).	26
9.4	Torques no quadril e no joelho – configuração final I.	27
9.5	Torques no quadril e no joelho – configuração final II.	27

Lista de Tabelas

3.1	Poses da perna no referencial da coxa (mm). $\star$: posições de precisão. Última coluna: erro estrutural do mecanismo sintetizado no tornozelo.	11
4.1	Resultado da síntese dimensional (mm).	12
6.1	Configurações extremas do ciclo.	18
7.1	Parâmetros segmentares (WINTER, 2009).	20
7.2	Propriedades dos materiais selecionados.	20
7.3	Componentes da órtese: massa e posição do CM no referencial do elo (m). Elo 1: origem em D , x ao longo de DO . Elo 2: origem em O , x ao longo de OP , y no sentido PR	21
7.4	Parâmetros equivalentes dos elos (membro + órtese).	21
9.1	Valores absolutos máximos de velocidade ($^{\circ} \text{s}^{-1}$) e aceleração angular ($^{\circ} \text{s}^{-2}$), $T = 2 \text{ s}$	24
9.2	Torques (N m) e potências (W) dos atuadores, $T = 2 \text{ s}$	24
9.3	Torques máximos (N m) em função do tempo T de cada trecho ($M = 80 \text{ kg}$).	28
10.1	Verificação estrutural das hastes em Al 6061-T6.	29

Capítulo 1

Introdução

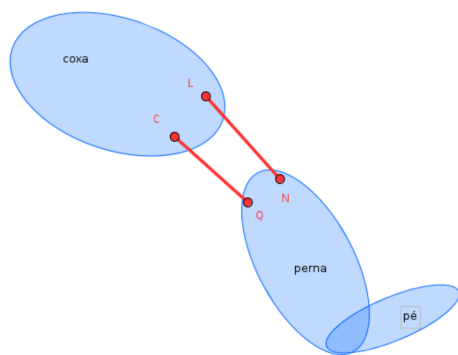
A articulação do joelho é frequentemente representada, em primeira aproximação, por uma junta de revolução. Essa representação, contudo, não é rigorosa: no plano sagital, o movimento relativo entre fêmur e tíbia combina rolamento e deslizamento dos côndilos femorais sobre o platô tibial, de modo que o centro instantâneo de rotação (CIR) descreve uma trajetória – a *centroide* – em vez de permanecer fixo (MENSCHIK, 1974; O’CONNOR et al., 1989; DATHE et al., 2016). Desde Menschik (1974), a cinemática passiva do joelho é modelada por um quadrilátero articulado cruzado formado pelas fibras isométricas dos ligamentos cruzados anterior (LCA) e posterior (LCP) e pelos segmentos ósseos que unem suas inserções (O’CONNOR et al., 1989; ZAVATSKY; O’CONNOR, 1992).

Esse fato motiva as duas partes deste trabalho, propostas no enunciado da disciplina (Figura 1.1):

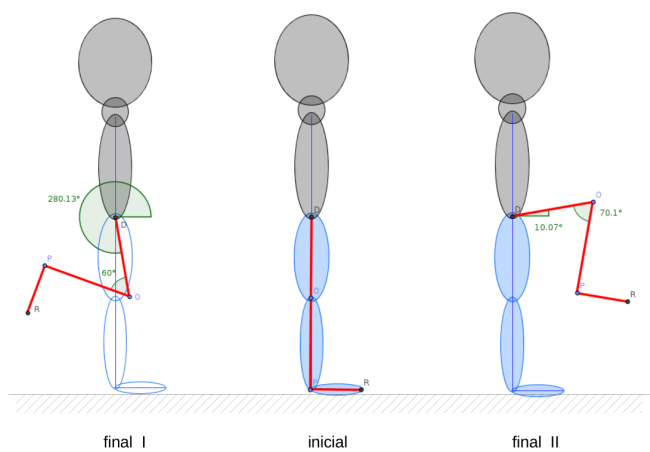
Parte I. Prótese de joelho e perna: sintetizar um quadrilátero articulado plano cujo acoplador (perna-pé artificial) reproduza, em três ou mais posições de precisão, o movimento relativo medido entre a perna e a coxa de um indivíduo saudável, determinando os comprimentos dos elos e a localização das articulações na coxa e na perna; construir uma maquete.

Parte II. Órtese de membro inferior: para um indivíduo de 60 kg a 80 kg com a musculatura inativa (sequela de AVC ou lesão por esforço), gerar as configurações intermediárias entre as posições inicial e final (Figura 1.1b) por interpolação polinomial de 5º grau e determinar os torques dos atuadores do joelho e do quadril, a partir de propriedades de materiais e de dados antropométricos obtidos na literatura.

Todos os cálculos foram implementados em Python (NumPy, SciPy, SymPy e Matplotlib); os códigos estão na pasta `scripts/` e são descritos no Apêndice A. Os valores numéricos citados no texto são lidos automaticamente dos resultados (`dados/valores.tex`), o que garante consistência entre simulação e relatório.



(a) Diagrama cinemático: pivôs C , L na coxa e Q , N na perna.



(b) Configurações final I, inicial e final II da órtese.

Figura 1.1: Figuras do enunciado (reproduzidas).

Parte I – Prótese de joelho e perna

Capítulo 2

Fundamentação teórica

2.1 Quadrilátero articulado e o joelho policêntrico

Um quadrilátero articulado plano possui quatro elos ligados por quatro juntas de revolução e, pelo critério de Grübler, um grau de liberdade:

$$M = 3(n - 1) - 2j_1 - j_2 = 3(4 - 1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1. \quad (2.1)$$

No joelho protético (Figura 1.1a) o elo fixo é a coxa (pivôs C e L), as manivelas/balancins são CQ e LN , e o *acoplador* é a perna (pivôs Q e N), ao qual se fixa rigidamente o pé. Como o acoplador executa um movimento plano geral, seu CIR relativo à coxa – o polo I_{13} – é, pelo teorema de Aronhold–Kennedy, a intersecção das retas CQ e LN e se desloca à medida que o joelho flexiona, tal como no joelho natural (NORTON, 2010; RADCLIFFE, 1994). Joelhos protéticos de quatro barras exploram essa propriedade: com o CIR alto e posterior na extensão, obtém-se estabilidade voluntária na fase de apoio; com o CIR migrando na flexão, obtém-se encurtamento aparente da perna na fase de balanço (RADCLIFFE, 1994).

A condição de Grashof classifica o tipo de movimento possível. Sendo s e l os comprimentos do menor e do maior elo e p, q os demais,

$$s + l \leq p + q \implies \text{pelo menos um elo dá voltas completas.} \quad (2.2)$$

Na prótese, a flexão útil está limitada a cerca de 120° ; logo, um mecanismo não Grashof (triplo balancim) é aceitável, desde que nenhuma configuração de ponto morto ocorra dentro dessa faixa. A qualidade da transmissão de forças é avaliada pelo ângulo de transmissão μ – ângulo agudo entre o acoplador e o balancim de saída –, recomendando-se $\mu \geq 30^\circ$ (NORTON, 2010).

2.2 Síntese de geração de movimento por três posições de precisão

Seja $\{P_j, \alpha_j\}$, $j = 1, 2, 3$, a *pose* do acoplador: posição de um ponto de referência da perna e sua orientação, ambas medidas no referencial da coxa. A formulação clássica de Erdman, Sandor e Kota (2001) e Norton (2010) representa cada díade (manivela $\mathbf{W}$ e lado do acoplador $\mathbf{Z}$) por números complexos. A condição de fechamento entre a posição 1 e a posição j é a *equação da díade padrão*

$$\mathbf{W} (e^{i\beta_j} - 1) + \mathbf{Z} (e^{i\alpha_j} - 1) = \boldsymbol{\delta}_j, \quad j = 2, 3, \quad (2.3)$$

em que $\boldsymbol{\delta}_j = P_j - P_1$ e α_j são dados (rotação e deslocamento do acoplador) e β_j é a rotação da manivela. São quatro equações escalares com seis incógnitas escalares ($\mathbf{W}$, $\mathbf{Z}$, β_2 , β_3): há duas escolhas livres por díade. Escolhendo β_2, β_3 , o sistema (2.3) torna-se linear em $\mathbf{W}$ e $\mathbf{Z}$ e é resolvido pela regra de Cramer.

Neste trabalho utiliza-se a formulação equivalente de *ponto-centro*, que é mais natural para o projetista: as escolhas livres são as coordenadas do pivô móvel no referencial da perna. Seja $\mathbf{u}_Q$ a posição (constante) de Q no referencial da perna. Na posição j ,

$$\mathbf{Q}_j = \mathbf{P}_j + \mathbf{R}(\alpha_j) \mathbf{u}_Q, \quad \mathbf{R}(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}. \quad (2.4)$$

Como Q percorre uma circunferência de centro C (pivô fixo), vale $\|\mathbf{Q}_j - \mathbf{C}\| = r_{CQ}$ para $j = 1, 2, 3$. Subtraindo a equação $j = 1$ das demais, eliminam-se r_{CQ} e os termos quadráticos em $\mathbf{C}$, restando o sistema linear das mediatrizes:

$$2 \begin{bmatrix} (\mathbf{Q}_2 - \mathbf{Q}_1)^\top \\ (\mathbf{Q}_3 - \mathbf{Q}_1)^\top \end{bmatrix} \mathbf{C} = \begin{bmatrix} \|\mathbf{Q}_2\|^2 - \|\mathbf{Q}_1\|^2 \\ \|\mathbf{Q}_3\|^2 - \|\mathbf{Q}_1\|^2 \end{bmatrix}, \quad (2.5)$$

cujas soluções são os circuncentros dos três pontos homólogos. O mesmo procedimento aplicado a $\mathbf{u}_N$ fornece $\mathbf{L}$. O determinante de (2.5) é nulo quando os três pontos homólogos são colineares, caso em que o pivô fixo vai ao infinito (junta prismática). Os comprimentos são, então,

$$r_{CL} = \|\mathbf{C} - \mathbf{L}\|, \quad r_{CQ} = \|\mathbf{Q}_1 - \mathbf{C}\|, \quad r_{LN} = \|\mathbf{N}_1 - \mathbf{L}\|, \quad r_{QN} = \|\mathbf{u}_Q - \mathbf{u}_N\|. \quad (2.6)$$

2.3 Escolha dos pivôs móveis e erro estrutural

Com três posições, qualquer escolha de $(\mathbf{u}_Q, \mathbf{u}_N)$ gera um mecanismo que passa exatamente pelas posições de precisão; fora delas surge o *erro estrutural*. Neste trabalho a escolha é feita por otimização: define-se o erro no tornozelo

$$e(\varphi) = \|\mathbf{P}_{\text{tornozelo}}^{\text{mec}}(\varphi) - \mathbf{P}_{\text{tornozelo}}^{\text{ref}}(\varphi)\|, \quad (2.7)$$

comparando mecanismo e referência para a mesma orientação φ da perna (ponto situado a 450 mm do joelho, onde erros angulares são mais amplificados), e minimiza-se

$$J(\mathbf{u}_Q, \mathbf{u}_N) = \max_{\varphi \in \Phi} e(\varphi) + \text{penalidades}, \quad (2.8)$$

em que as penalidades impõem: $\mu_{\min} \geq 30^\circ$; pivôs fixos dentro do volume distal da coxa ($|x| \leq 45 \text{ mm}$, $0 \leq y \leq 90 \text{ mm}$); elos entre 20 mm e 90 mm; montagem contínua (mesmo ramo) de 0° a 120° – o que elimina os defeitos de ramo e de ordem. A busca combina amostragem aleatória (1500 candidatos) e refinamento por Nelder–Mead.

Capítulo 3

Materiais e métodos

3.1 Protocolo de medição experimental

As posições relativas da perna em relação à coxa devem ser medidas em um indivíduo saudável, conforme o protocolo abaixo (baseado em técnicas de videogrametria 2D descritas por Winter (2009)):

1. **Marcadores:** fixar marcadores adesivos (círculos de 15 mm) sobre referências ósseas palpáveis da face lateral do membro direito: trocânter maior (TR), epicôndilo lateral do fêmur (EF), cabeça da fíbula (CF), tuberosidade da tíbia projetada lateralmente (TT) e maléolo lateral (ML).
2. **Posicionamento:** indivíduo em decúbito lateral esquerdo sobre maca, com a coxa apoiada e imobilizada (o movimento é passivo, feito por um colega), para que o plano do movimento seja paralelo ao plano da imagem.
3. **Câmera:** celular em tripé a $\geq 2,5$ m do membro, eixo óptico perpendicular ao plano sagital, para reduzir a paralaxe; régua de 500 mm no plano dos marcadores para calibração de escala.
4. **Aquisição:** fotografar o membro em flexões de 0° a 120° a cada 15° , conferidas com goniômetro; repetir cada série três vezes.
5. **Digitalização:** extrair as coordenadas dos marcadores (em mm) com o software livre Tracker (BROWN, 2024) ou ImageJ.

Referencial da coxa. Para cada foto, define-se a origem em EF (que aproxima o eixo de flexão) e o eixo y no sentido EF $\rightarrow$ TR; o eixo x aponta para a frente. As coordenadas de imagem $\mathbf{x}^{\text{img}}$ são transformadas por

$$\mathbf{x} = \mathbf{R}(-\psi) (\mathbf{x}^{\text{img}} - \mathbf{x}_{\text{EF}}^{\text{img}}), \quad \psi = \text{atan2}(\Delta y, \Delta x)_{\text{EF} \rightarrow \text{TR}} - \frac{\pi}{2}. \quad (3.1)$$

Pose da perna (problema de Procrustes plano). Sejam $\mathbf{u}_k$ as coordenadas dos marcadores da perna (CF, TT, ML) no referencial da perna (obtidas na foto com o joelho estendido, quando os dois referenciais coincidem) e $\mathbf{x}_k$ suas coordenadas na foto j . A pose $(\mathbf{P}_j, \alpha_j)$ que minimiza $\sum_k \|\mathbf{P}_j + \mathbf{R}(\alpha_j)\mathbf{u}_k - \mathbf{x}_k\|^2$ tem solução fechada: com as coordenadas centradas $\tilde{\mathbf{u}}_k = \mathbf{u}_k - \bar{\mathbf{u}}$ e $\tilde{\mathbf{x}}_k = \mathbf{x}_k - \bar{\mathbf{x}}$,

$$\alpha_j = \text{atan2}\left(\sum_k \tilde{\mathbf{u}}_k \times \tilde{\mathbf{x}}_k, \sum_k \tilde{\mathbf{u}}_k \cdot \tilde{\mathbf{x}}_k\right), \quad \mathbf{P}_j = \bar{\mathbf{x}} - \mathbf{R}(\alpha_j) \bar{\mathbf{u}}, \quad (3.2)$$

em que $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = a_x b_y - a_y b_x$. O uso de três ou mais marcadores reduz o efeito dos artefatos de pele, que podem chegar a 10 mm no joelho.

O programa `parte1_sintese.py` lê o arquivo `dados/poses_medidas.csv` (flexão; posição do ponto de referência do joelho; posição do tornozelo). **Para o exemplo numérico deste relatório**, esse arquivo foi gerado pelo modelo anatómico descrito a seguir; o grupo deve substituí-lo pelas suas medições e executar novamente o programa, que refaz toda a síntese, as figuras e as tabelas.

3.2 Modelo anatómico de referência

Na ausência de artefatos de medição, o movimento passivo do joelho é bem descrito pelo quadrilátero cruzado de Menschik (1974) e O'Connor et al. (1989): as fibras isométricas do LCA e do LCP mantêm comprimento constante (ZAVATSKY; O'CONNOR, 1992). Adotaram-se inserções típicas (referencial da coxa, joelho estendido, em mm): LCA femoral (−12; 22), LCP femoral (8; 20), LCA tibial (12; −5) e LCP tibial (−16; −10), o que fornece $LCA = 36,1$ mm, $LCP = 38,4$ mm, elo femoral = 20,1 mm e elo tibial = 28,4 mm, valores compatíveis com as proporções da literatura (O'CONNOR et al., 1989; DATHE et al., 2016). Para cada flexão φ , a pose da perna é obtida resolvendo as duas equações de comprimento constante (método de Newton, com a solução anterior como estimativa inicial). As poses resultantes estão na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Poses da perna no referencial da coxa (mm). ★: posições de precisão. Última coluna: erro estrutural do mecanismo sintetizado no tornozelo.

Flexão (°)	x_{joelho}	y_{joelho}	$x_{\text{tornozelo}}$	$y_{\text{tornozelo}}$	e (mm)
0★	0,00	0,00	0,0	−450,0	0,00
15	−2,45	−0,25	−118,9	−434,9	0,45
30	−5,12	−0,64	−230,1	−390,3	0,27
45★	−8,18	−1,02	−326,4	−319,2	0,00
60	−11,73	−1,18	−401,4	−226,2	0,15
75	−15,79	−0,82	−450,5	−117,3	0,14
90★	−20,25	0,39	−470,2	0,4	0,00
105	−24,89	2,78	−459,6	119,2	0,21
120	−29,36	6,69	−419,1	231,7	0,46

As posições de precisão foram escolhidas em $\varphi = 0^\circ$, 45° e 90° , abrangendo a faixa funcional (marcha: $\approx 65^\circ$; sentar: $\approx 90^\circ$). Segundo o espaçamento de Chebyshev para três pontos em $[0, 120]$, os valores ótimos seriam 8° ; 60° e 112° ; optou-se por incluir a extensão completa ($\varphi = 0$), onde a prótese precisa ser estável.

Capítulo 4

Resultados da síntese

A otimização convergiu para os pivôs móveis e fixos da Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Resultado da síntese dimensional (mm).

Articulação	Elo	Coordenadas
C	coxa (fixo)	$(-1,3; 10,7)$
L	coxa (fixo)	$(9,9; 27,3)$
Q	perna (móvel)	$(-31,3; -12,8)$
N	perna (móvel)	$(-11,5; -9,8)$
Comprimentos: $r_{CL} = 20,1$, $r_{CQ} = 38,1$, $r_{LN} = 42,9$, $r_{QN} = 20,0$		

Grashof. Com $s = 20,0$, $l = 42,9$, $p = 20,1$ e $q = 38,1$ mm, $s + l = 62,9 > p + q = 58,2$: o mecanismo não satisfaz a condição (2.2), ou seja, é um triplo balancim. Isso não é problema, pois a simulação de montagem confirma que o mecanismo percorre continuamente 0° a 120° sem atingir pontos mortos, com μ entre $51,4^\circ$ e $89,9^\circ$ (Figura 4.2). Os pontos mortos do triplo balancim ficam fora da faixa útil e atuam como batentes naturais contra a hiperextensão.

Precisão. O erro nas três posições de precisão é nulo (a menos de 10^{-12} mm), como esperado, e o erro estrutural máximo no tornozelo é de 0,46 mm em toda a faixa – desprezível diante da dispersão das medições em indivíduos. A Figura 4.1 mostra o mecanismo em quatro posições e as centroides: o polo do mecanismo parte de $(1,7; 13,0)$ mm na extensão e migra posterior e proximalmente até $(-12,4; 24,3)$ mm a 120° , acompanhando a centroide anatômica em forma de “J” descrita por O’Connor et al. (1989).

Discussão. Como o movimento de referência veio de um modelo que é, ele próprio, um quadrilátero, era esperado que a síntese encontrasse uma solução muito próxima; com dados experimentais (ruído e artefatos de pele), o erro estrutural aumenta, e é recomendável (i) usar mais de três posições em síntese por mínimos quadrados, ou (ii) suavizar as poses medidas antes da síntese. Do ponto de vista protético, o CIR na extensão fica próximo à linha trocânter–joelho–tornozelo (1,7 mm à frente do centro do joelho). Para uma prótese transfemoral real, recomenda-se deslocá-lo para trás dessa linha, para garantir estabilidade voluntária no apoio (RADCLIFFE, 1994); isso pode ser feito acrescentando ao custo (2.8) uma restrição sobre a posição do polo em $\varphi = 0$.

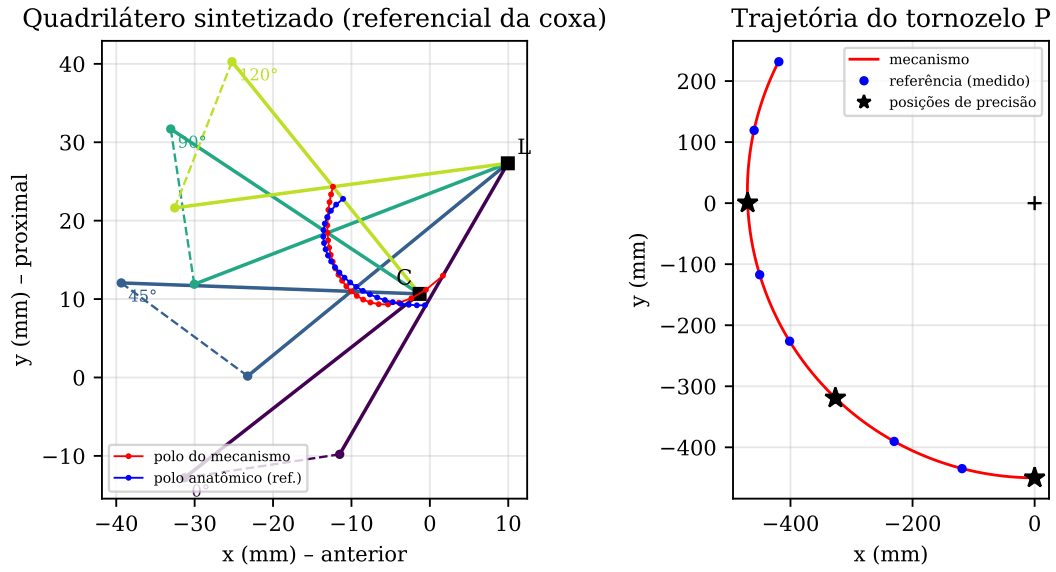


Figura 4.1: Esquerda: quadrilátero sintetizado nas flexões de 0, 45, 90 e 120° (tracejado: acoplador QN) e centroides do mecanismo e do modelo anatômico. Direita: trajetória do tornozelo.

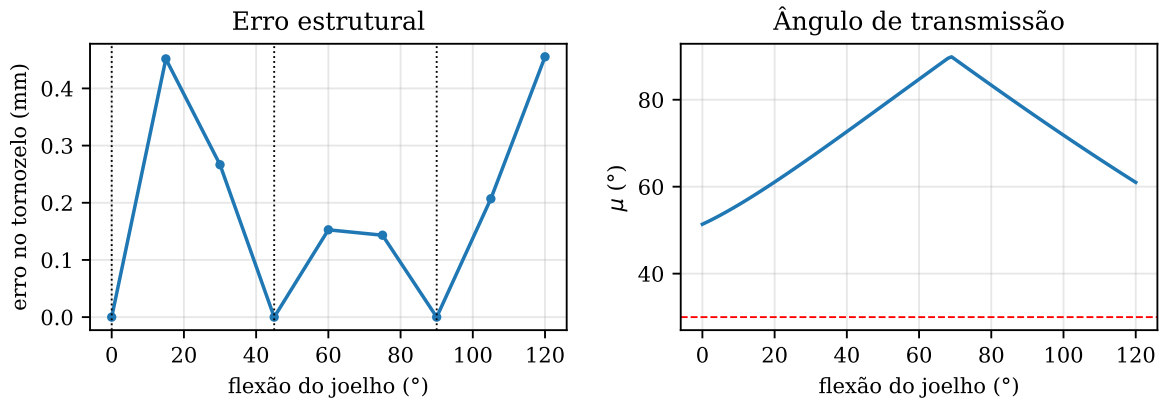


Figura 4.2: Erro estrutural no tornozelo e ângulo de transmissão em função da flexão.

Capítulo 5

Maquete

A maquete, em escala 1:1, permite avaliar qualitativamente o funcionamento do mecanismo. O programa gera um gabarito em A4 (`figuras/p1_gabarito_maquete.pdf`, Figura 5.1) com a posição exata dos furos.

- **Material:** MDF ou acrílico de 3 mm (corte a laser) para as placas da coxa e da perna; os elos CQ e LN em acrílico de 3 mm ou alumínio em chapa de 2 mm.
- **Articulações:** parafusos M4 com arruelas de náilon e porcas autotravantes (ou rebites de repuxo de 4 mm), furos de 4,2 mm. Os elos CQ e LN devem ficar em planos diferentes (um de cada lado das placas) para que não colidam quando se cruzam.
- **Segmentos:** a placa da coxa prolonga-se até 400 mm (quadril) e a da perna até 450 mm (tornozelo), com o pé de 250 mm fixado a 90° .

Ensaio qualitativos sugeridos: (1) verificar a faixa de movimento de 0° a 120° e o batente natural na extensão; (2) comparar lado a lado com o próprio joelho, fotografando a maquete nas mesmas flexões do protocolo da Seção 3.1; (3) marcar o polo (intersecção de CQ e LN) com uma linha esticada e observar a migração da centroide; (4) aplicar carga vertical com o joelho estendido e observar a tendência de flexão.

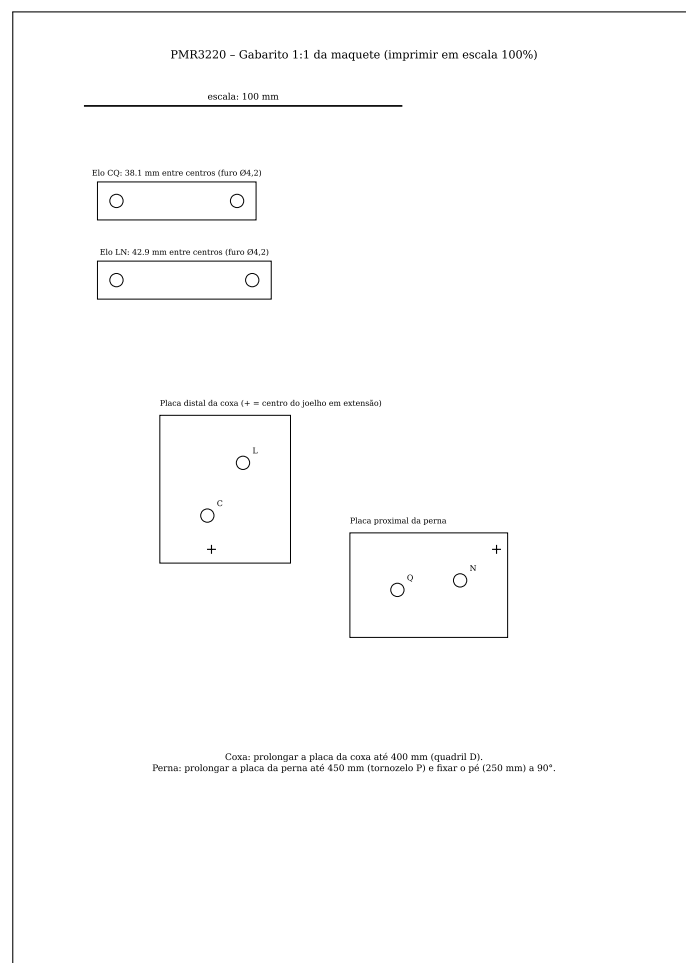


Figura 5.1: Gabarito da maquete (imprimir em escala 100%).

Parte II – Simulação de órtese para membro inferior

Capítulo 6

Modelagem cinemática

6.1 Hipóteses

Hipótese 1. *O movimento ocorre no plano sagital, e o tronco está imóvel; o quadril D é, portanto, um ponto fixo (base do manipulador).*

Hipótese 2. *O joelho da órtese é modelado como junta de revolução em O (o joelho policêntrico da Parte I pode ser incorporado depois, com efeito pequeno nos torques).*

Hipótese 3. *O pé e a perna formam um único corpo rígido, com o pé PR perpendicular à perna OP . O enunciado diz “pé e coxa”, mas a Figura 1.1b mostra que $PR \perp OP$ nas três configurações; conclui-se tratar-se de um erro de digitação.*

Hipótese 4. *A musculatura está inativa: os torques são fornecidos inteiramente pelos atuadores do quadril (fixo no tronco) e do joelho (estator fixo na coxa). Não há contato do pé com o solo durante o ciclo, e o atrito nas juntas é desprezado.*

Hipótese 5. $\overline{DO} = L_1 = 0,40 \text{ m}$, $\overline{OP} = L_2 = 0,45 \text{ m}$, $\overline{PR} = L_3 = 0,25 \text{ m}$ (enunciado).

6.2 Coordenadas e cinemática direta

Adota-se x para a frente e y para cima, com ângulos medidos a partir de $+x$ no sentido anti-horário (Figura 6.1). As coordenadas generalizadas são o ângulo absoluto da coxa θ_1 e o ângulo relativo do joelho φ ; o ângulo absoluto da perna é $\theta_2 = \theta_1 + \varphi$. Com $e(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)^T$:

$$\mathbf{O} = L_1 e(\theta_1), \quad \mathbf{P} = \mathbf{O} + L_2 e(\theta_2), \quad \mathbf{R} = \mathbf{P} + L_3 e(\theta_2 + \frac{\pi}{2}). \quad (6.1)$$

As velocidades e acelerações angulares absolutas são $\omega_1 = \dot{\theta}_1$, $\omega_2 = \dot{\theta}_1 + \dot{\varphi}$, $\alpha_1 = \ddot{\theta}_1$ e $\alpha_2 = \ddot{\theta}_1 + \ddot{\varphi}$.

6.3 Configurações extremas

Os ângulos foram lidos da Figura 1.1b. Na configuração final I, a coxa está a $280,13^\circ$ e o ângulo interno do joelho é 60° ; na final II, a coxa está a $10,07^\circ$ e o ângulo interno é $70,1^\circ$. Como o ângulo interno entre $\overrightarrow{OD}$ e $\overrightarrow{OP}$ é $180^\circ - |\varphi|$, com a flexão do joelho no sentido horário ($\varphi < 0$):

A consistência foi conferida com a direção do pé: $\theta_2 + 90^\circ$ vale 0° , $-109,9^\circ$ e $-9,8^\circ$ nas três configurações, de acordo com os segmentos PR da figura.

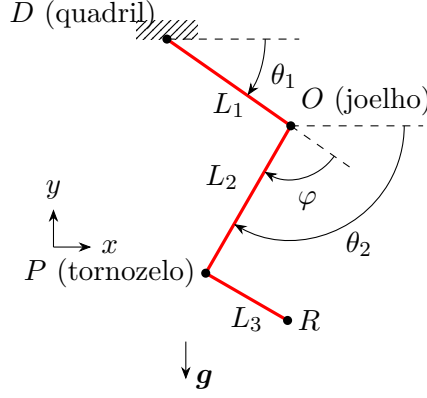


Figura 6.1: Modelo plano de dois graus de liberdade da órtese. θ_1 e θ_2 são ângulos absolutos (positivos no sentido anti-horário) e $\varphi = \theta_2 - \theta_1$.

Tabela 6.1: Configurações extremas do ciclo.

Configuração	θ_1 (°)	φ (°)	θ_2 (°)	Movimento
inicial	-90,00	0,00	-90,00	em pé, joelho estendido
final I	-79,87	-120,00	-199,87	flexão do joelho (“chute para trás”)
final II	10,07	-109,90	-99,83	flexão de quadril e joelho (“marcha alta”)

6.4 Interpolação polinomial de 5º grau

Para cada coordenada $q \in \{\theta_1, \varphi\}$, adota-se $q(t) = \sum_{k=0}^5 a_k t^k$, cujos seis coeficientes são determinados pelas condições de contorno de posição, velocidade e aceleração no início e no fim do trecho:

$$q(0) = q_0, \quad \dot{q}(0) = 0, \quad \ddot{q}(0) = 0, \quad q(T) = q_f, \quad \dot{q}(T) = 0, \quad \ddot{q}(T) = 0. \quad (6.2)$$

As três primeiras fornecem $a_0 = q_0$, $a_1 = a_2 = 0$; as restantes formam o sistema

$$\begin{bmatrix} T^3 & T^4 & T^5 \\ 3T^2 & 4T^3 & 5T^4 \\ 6T & 12T^2 & 20T^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta q \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow a_3 = \frac{10 \Delta q}{T^3}, \quad a_4 = -\frac{15 \Delta q}{T^4}, \quad a_5 = \frac{6 \Delta q}{T^5}, \quad (6.3)$$

com $\Delta q = q_f - q_0$. Com o tempo normalizado $\tau = t/T \in [0, 1]$:

$$q(t) = q_0 + \Delta q (10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5), \quad (6.4)$$

$$\dot{q}(t) = \frac{\Delta q}{T} 30\tau^2(1 - \tau)^2, \quad (6.5)$$

$$\ddot{q}(t) = \frac{\Delta q}{T^2} 60\tau(1 - \tau)(1 - 2\tau). \quad (6.6)$$

Os valores extremos são

$$\dot{q}_{\max} = \frac{15}{8} \frac{\Delta q}{T} \quad (\tau = \frac{1}{2}), \quad |\ddot{q}|_{\max} = \frac{10\sqrt{3}}{3} \frac{|\Delta q|}{T^2} \quad \left(\tau = \frac{1}{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{6}\right). \quad (6.7)$$

A quinta garante aceleração contínua e nula nas extremidades, portanto torque sem discontinuidades e sem excitação de modos flexíveis – vantagem sobre o polinômio cúbico, cuja aceleração salta no início e no fim (CRAIG, 2005; SICILIANO et al., 2009).

Ciclo completo e escolha de T . O ciclo é composto pela ida (inicial $\rightarrow$ final) em $[0, T]$ e pelo retorno em $[T, 2T]$, também por quintica. Como o polinômio normalizado $s(\tau)$ satisfaz $s(1 - \tau) = 1 - s(\tau)$, o retorno é o espelho temporal da ida, $q(t) = q(2T - t)$: as velocidades trocam de sinal, e as acelerações se repetem. Como os termos de velocidade da dinâmica são quadráticos, os torques também são simétricos em relação a $t = T$. Adotou-se $T = 2$ s por trecho (ciclo de 4 s), o que, por (6.7), resulta em velocidades máximas de 94°s^{-1} a 113°s^{-1} : valores inferiores aos da marcha normal (até cerca de 350°s^{-1} no joelho, (WINTER, 2009)) e adequados à reabilitação de um indivíduo com musculatura inativa. A sensibilidade a T é analisada no Capítulo 9.

Capítulo 7

Parâmetros de massa e inércia

7.1 Dados antropométricos

Utilizaram-se as tabelas de Winter (2009), baseadas em Drillis, Contini e Bluestein (1964) e amplamente usadas em análise de marcha. As massas são frações da massa corporal M ; as posições do centro de massa (CM) e o raio de giração baricêntrico ρ são frações do comprimento do segmento (Tabela 7.1). A estatura correspondente a $L_1 = 0,40$ m é $H = L_1/0,245 \approx 1,63$ m (DRILLIS; CONTINI; BLUESTEIN, 1964).

Tabela 7.1: Parâmetros segmentares (WINTER, 2009).

Segmento	m/M	x_{CM}/L (a partir de)	ρ_{CM}/L	Comprimento L
Coxa	0,100	0,433 (quadril)	0,323	$L_1 = 0,40$ m
Perna	0,0465	0,433 (joelho)	0,302	$L_2 = 0,45$ m
Pé	0,0145	0,50 (ao longo de PR)	0,475	$L_3 = 0,25$ m

Para cada segmento, o momento de inércia baricêntrico é $I = m(\rho L)^2$.

7.2 Seleção de materiais da órtese

A órtese é do tipo joelho–tornozelo–pé (KAFO) ativa, com hastes laterais e mediais, braçadeiras e palmilha. Os materiais foram selecionados em referências de elementos de máquinas e de materiais (BUDYNAS; NISBETT, 2015; ASM INTERNATIONAL, 1990; CALLISTER; RETHWISCH, 2018) e de órteses (EDELSTEIN; BRUCKNER, 2006) (Tabela 7.2).

Tabela 7.2: Propriedades dos materiais selecionados.

Material	ρ (kg/m ³)	E (GPa)	S_y (MPa)	S_u (MPa)	S_e (MPa)	Uso
Al 6061-T6	2700	68,9	276	310	96,5 ^a	hastes, estribo
Aço inox AISI 304 (recozido)	8000	193	215	505	–	eixo e mancais do joelho
Polipropileno copo-límero	905	1,3	28	32	–	braçadeiras e palmilha
Compósito carbono/epóxi ^b	1550	70	–	600	–	alternativa às hastes

^aResistência à fadiga para 5×10^8 ciclos (ASM INTERNATIONAL, 1990). ^bTecido bidirecional, laminado quase-isotrópico (valores típicos).

O alumínio 6061-T6 alia boa relação resistência/massa (cerca de 1/3 da densidade do aço), usinabilidade e soldabilidade, e é o padrão em hastes de órteses; o polipropileno é termoformável

sobre o molde do membro; o aço inox é usado nas partes sujeitas a desgaste e contato. As hastes têm seção retangular de 20 mm × 5 mm (20 mm no plano sagital). A Tabela 7.3 lista as massas dos componentes, calculadas a partir da geometria e da densidade; a massa total da órtese é de 2,43 kg, dentro da faixa de KAFOs motorizadas.

Tabela 7.3: Componentes da órtese: massa e posição do CM no referencial do elo (m). Elo 1: origem em D , x ao longo de DO . Elo 2: origem em O , x ao longo de OP , y no sentido PR .

Elo	Componente	m (kg)	CM (x ; y)
coxa	hastes laterais Al 6061-T6 (2x)	0,216	(0,200; 0,000)
perna	hastes laterais Al 6061-T6 (2x)	0,243	(0,225; 0,000)
coxa	braçadeira proximal PP	0,131	(0,100; 0,000)
coxa	braçadeira distal PP	0,131	(0,300; 0,000)
perna	braçadeira PP	0,131	(0,150; 0,000)
perna	palmilha PP + estribo	0,181	(0,450; 0,125)
coxa	articulação do joelho (aço AISI 304)	0,200	(0,400; 0,000)
coxa	atuador do joelho (motor + redutor)	1,200	(0,400; 0,000)

O atuador do quadril está fixo ao tronco (cinto pélvico) e não pertence a nenhum elo móvel; o do joelho tem o estator fixo na coxa.

7.3 Parâmetros equivalentes dos elos

Cada elo é um corpo rígido composto. Para n componentes de massa m_k , CM $\mathbf{r}_k$ e inércia própria I_k :

$$m_i = \sum_k m_k, \quad \mathbf{r}_i = \frac{1}{m_i} \sum_k m_k \mathbf{r}_k, \quad I_i = \sum_k \left[I_k + m_k \|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i\|^2 \right] \quad (\text{Steiner}). \quad (7.1)$$

O elo 2 (perna + pé + órtese) tem o CM fora do eixo OP , na posição $\mathbf{r}_2 = (b_x, b_y)$, que se escreve na forma polar $c_2 = \|\mathbf{r}_2\|$, $\gamma = \text{atan2}(b_y, b_x)$.

Tabela 7.4: Parâmetros equivalentes dos elos (membro + órtese).

Parâmetro	$M = 80$ kg	$M = 60$ kg
m_1 (kg)	9,88	7,88
a_1 – CM da coxa a partir de D (m)	0,207	0,215
I_1 – baricêntrico (kg m ²)	0,202	0,165
m_2 (kg)	5,44	4,22
$(b_x; b_y)$ – CM do elo 2 a partir de O (m)	(0,258; 0,031)	(0,259; 0,031)
I_2 – baricêntrico (kg m ²)	0,172	0,133

Capítulo 8

Modelagem dinâmica

8.1 Equações de Lagrange

As posições dos centros de massa são

$$\mathbf{x}_1 = a_1 \mathbf{e}(\theta_1), \quad \mathbf{x}_2 = L_1 \mathbf{e}(\theta_1) + c_2 \mathbf{e}(\theta_1 + \varphi + \gamma). \quad (8.1)$$

A energia cinética e a energia potencial valem

$$\mathcal{T} = \frac{1}{2}m_1\|\dot{\mathbf{x}}_1\|^2 + \frac{1}{2}I_1\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\|\dot{\mathbf{x}}_2\|^2 + \frac{1}{2}I_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\varphi})^2, \quad (8.2)$$

$$\mathcal{V} = m_1g a_1 \sin \theta_1 + m_2g[L_1 \sin \theta_1 + c_2 \sin(\theta_1 + \varphi + \gamma)], \quad (8.3)$$

com $\|\dot{\mathbf{x}}_2\|^2 = L_1^2\dot{\theta}_1^2 + c_2^2(\dot{\theta}_1 + \dot{\varphi})^2 + 2L_1c_2 \cos(\varphi + \gamma)\dot{\theta}_1(\dot{\theta}_1 + \dot{\varphi})$. As equações de Lagrange, $\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \tau_i$ com $\mathcal{L} = \mathcal{T} - \mathcal{V}$, resultam em

$$\underbrace{\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{12} & M_{22} \end{bmatrix}}_{M(\varphi)} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -h(2\dot{\theta}_1\dot{\varphi} + \dot{\varphi}^2) \\ h\dot{\theta}_1^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_Q \\ \tau_J \end{bmatrix}, \quad (8.4)$$

em que τ_Q é o torque do atuador do quadril (aplicado pelo tronco na coxa) e τ_J o do joelho (aplicado pela coxa na perna), ambos positivos no sentido anti-horário, e

$$M_{11} = I_1 + m_1a_1^2 + I_2 + m_2(L_1^2 + c_2^2 + 2L_1c_2 \cos(\varphi + \gamma)), \quad (8.5)$$

$$M_{12} = I_2 + m_2(c_2^2 + L_1c_2 \cos(\varphi + \gamma)), \quad M_{22} = I_2 + m_2c_2^2, \quad (8.6)$$

$$h = m_2L_1c_2 \sin(\varphi + \gamma), \quad (8.7)$$

$$g_1 = (m_1a_1 + m_2L_1)g \cos \theta_1 + m_2c_2g \cos(\theta_1 + \varphi + \gamma), \quad g_2 = m_2c_2g \cos(\theta_1 + \varphi + \gamma). \quad (8.8)$$

Os termos em h são as parcelas centrípetas e de Coriolis, e g_1 e g_2 as gravitacionais. Como as trajetórias são impostas, este é um problema de *dinâmica inversa*: basta avaliar (8.4) ao longo de $q(t)$, $\dot{q}(t)$ e $\ddot{q}(t)$.

8.2 Verificação

A dedução de (8.4) foi conferida de duas formas independentes:

1. **simbólica**: o programa deriva $\mathcal{L}$ com o SymPy e aplica as equações de Lagrange, reproduzindo termo a termo as expressões acima;
2. **Newton–Euler**: equilíbrio dinâmico de forças e momentos de cada elo, calculado em um estado aleatório $(q, \dot{q}, \ddot{q})$. Resultados: $\tau_Q = 45,253623$ (Lagrange) contra 45,253623 N m (Newton–Euler), e $\tau_J = 4,972280$ contra 4,972280 N m, com concordância na precisão da máquina.

Além disso, em repouso ($\dot{q} = \ddot{q} = 0$) na configuração inicial, $\theta_1 = \theta_2 = -\pi/2$, os torques se anulam exceto pela pequena parcela devida a $b_y \neq 0$ (o pé à frente do tornozelo), como é fisicamente esperado.

Capítulo 9

Resultados da simulação

9.1 Cinemática

As Figuras 9.1 e 9.2 mostram as orientações, as velocidades e as acelerações angulares da coxa (θ_1), da perna (θ_2) e relativas do joelho (φ) durante o ciclo, e a Figura 9.3 mostra instantâneos do movimento de ida. Os valores extremos (Tabela 9.1) coincidem com as expressões analíticas (6.7): por exemplo, no joelho em final I, $\dot{\varphi}_{\max} = \frac{15}{8} \cdot \frac{120}{2} = 112,5^\circ \text{s}^{-1}$.

Tabela 9.1: Valores absolutos máximos de velocidade ($^\circ \text{s}^{-1}$) e aceleração angular ($^\circ \text{s}^{-2}$), $T = 2 \text{ s}$.

Configuração	Velocidade			Aceleração		
	coxa	perna	joelho	coxa	perna	joelho
final I	9,5	103,0	112,5	14,6	158,6	173,2
final II	93,8	9,2	103,0	144,4	14,2	158,6

9.2 Torques dos atuadores

As Figuras 9.4 e 9.5 decompõem os torques nas parcelas gravitacional, inercial e centrípeta/-Coriolis, e a Tabela 9.2 resume os valores máximos, os valores eficazes (RMS, relevantes para o aquecimento dos motores) e as potências mecânicas máximas $P = \tau \dot{q}$.

Tabela 9.2: Torques (N m) e potências (W) dos atuadores, $T = 2 \text{ s}$.

Configuração	$M \text{ (kg)}$	Quadril			Joelho		
		$ \tau _{\max}$	τ_{RMS}	$ P _{\max}$	$ \tau _{\max}$	τ_{RMS}	$ P _{\max}$
final I	80	6,2	4,7	0,9	13,5	9,3	22,2
final I	60	4,7	3,5	0,7	10,5	7,3	17,3
final II	80	40,0	28,5	53,9	2,8	1,6	2,8
final II	60	32,1	22,9	43,3	2,2	1,3	2,2

Análise.

- Na **configuração final I**, o esforço concentra-se no joelho (13,5 N m): a perna e o pé, com braço de alavanca crescente à medida que a perna se aproxima da horizontal ($\theta_2 \approx -180^\circ$), exigem torque para vencer o peso. O quadril move-se apenas 10° e seu torque é pequeno.

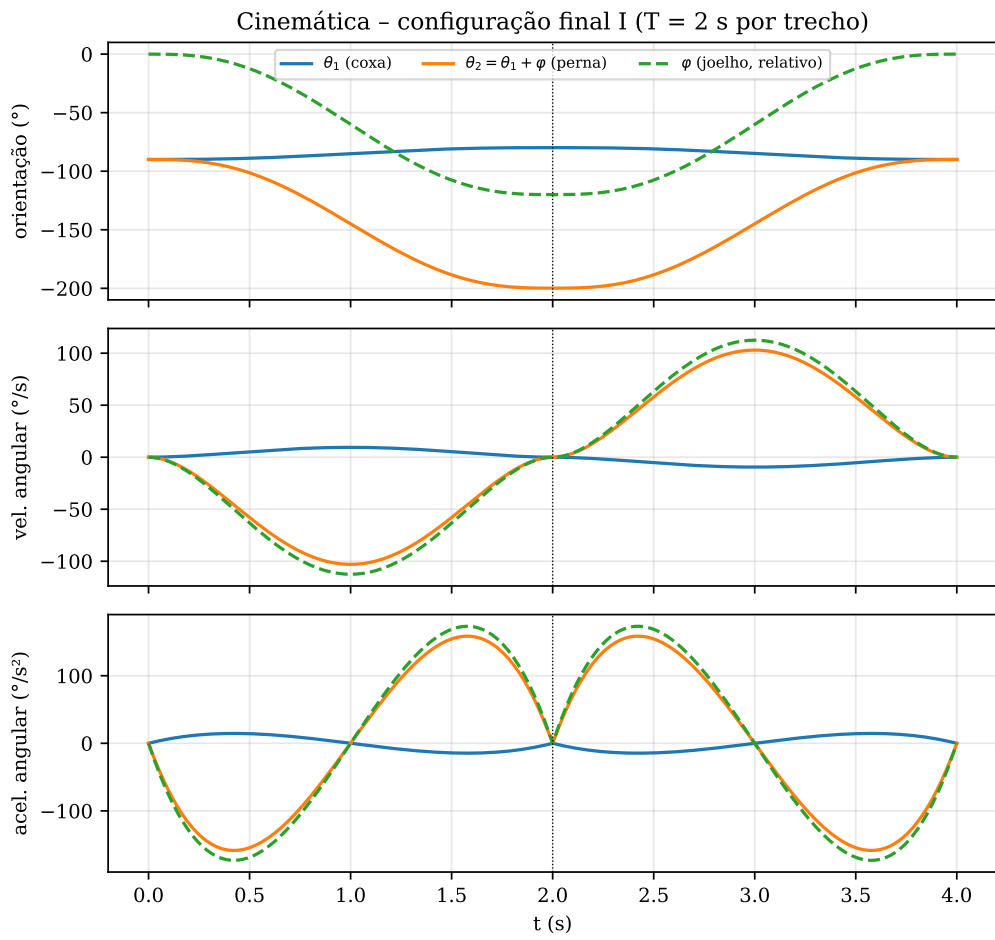


Figura 9.1: Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final I.

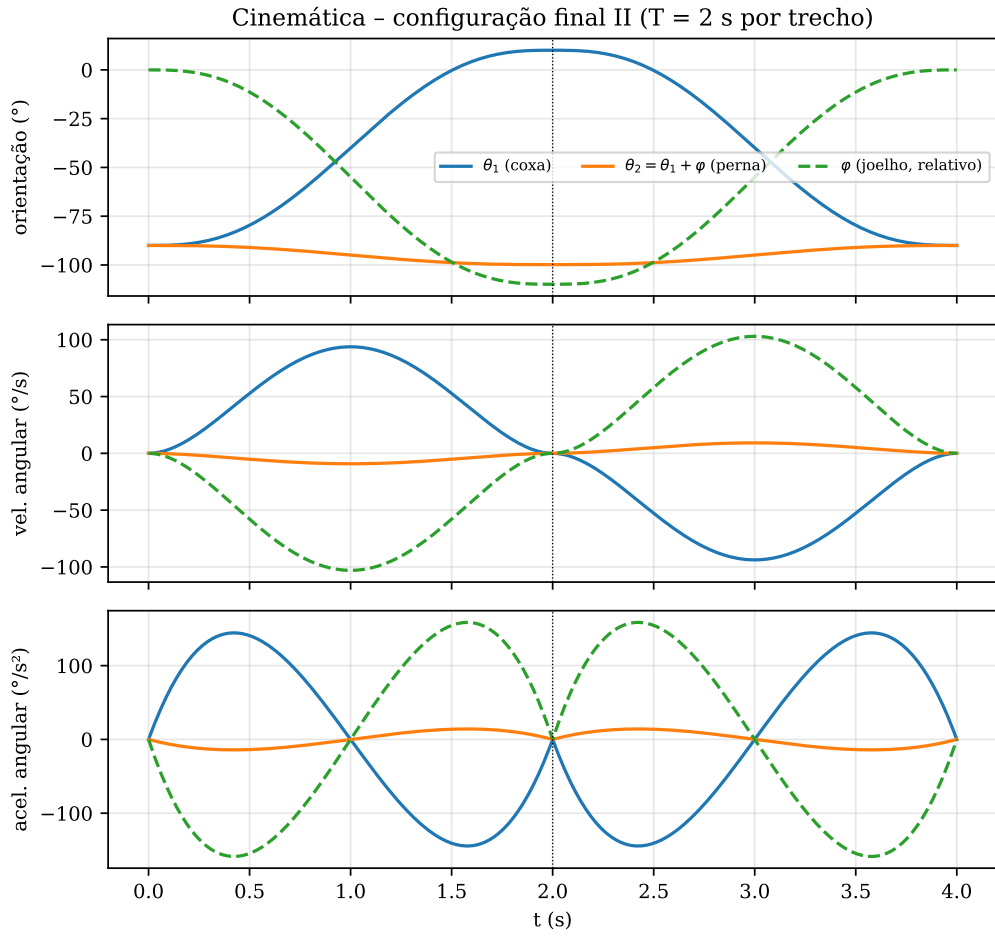


Figura 9.2: Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final II.

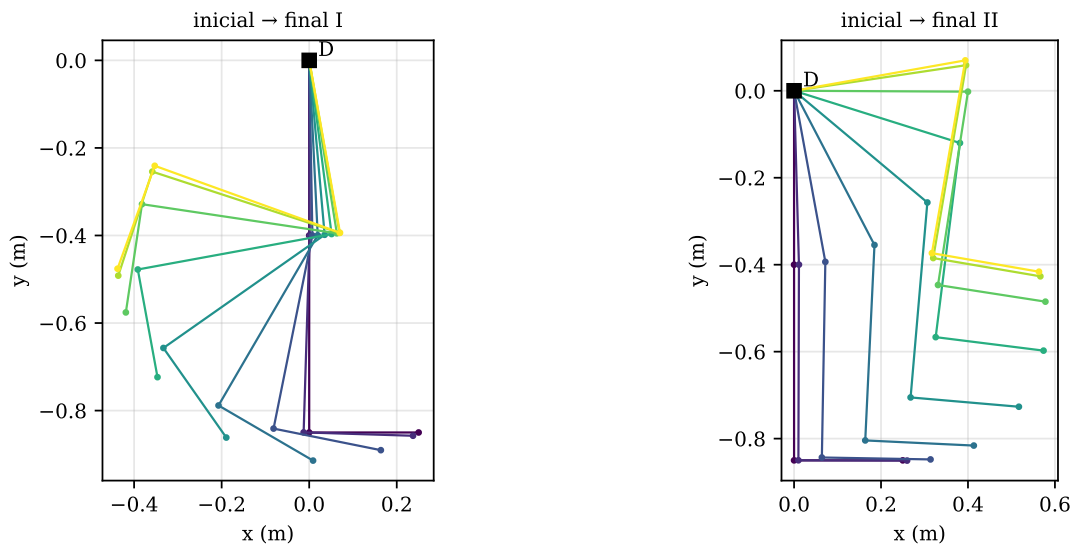


Figura 9.3: Instantâneos do movimento de ida (intervalos de $T/8$).

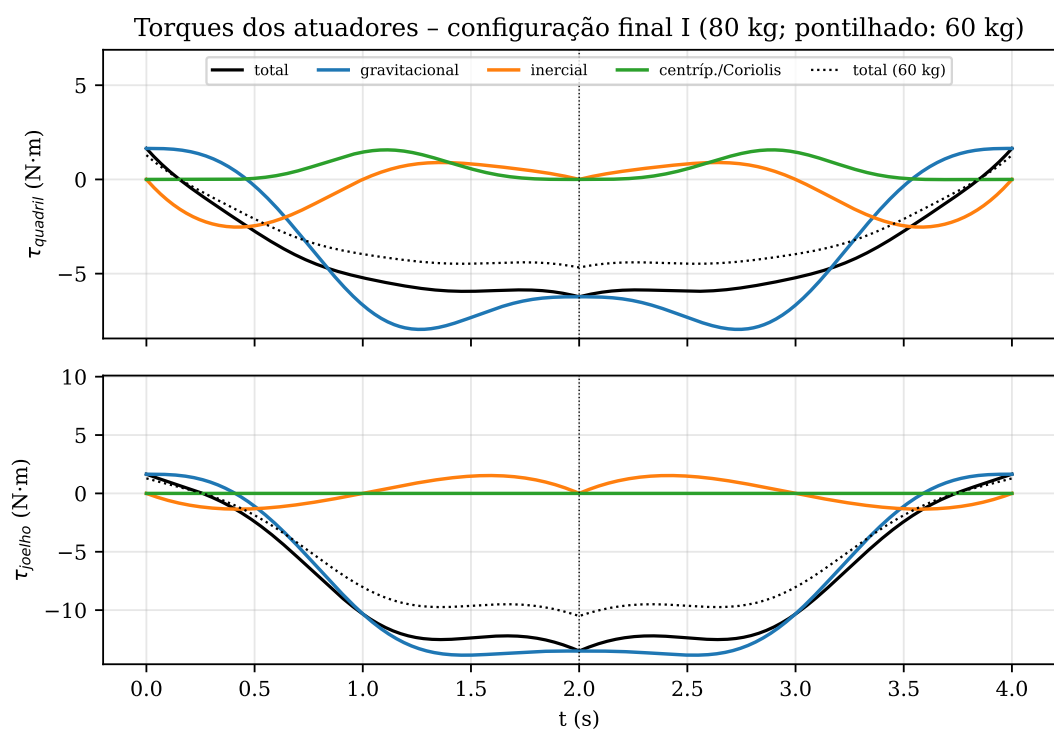


Figura 9.4: Torques no quadril e no joelho – configuração final I.

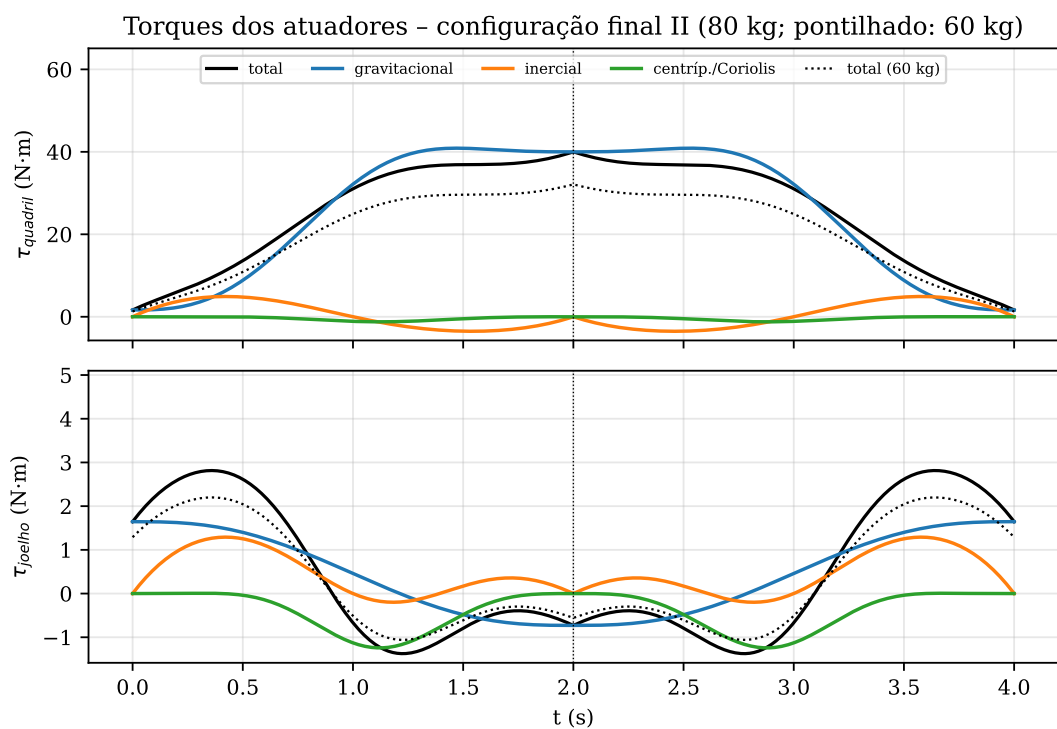


Figura 9.5: Torques no quadril e no joelho – configuração final II.

- Na **configuração final II**, o quadril é crítico (40,0 N m), pois precisa sustentar a coxa na horizontal com a perna pendente: toda a massa do membro e da órtese tem braço de alavanca máximo. O joelho quase não trabalha, pois a perna permanece aproximadamente vertical (θ_2 varia de -90° a $-99,8^\circ$).
- Em ambos os casos a **parcela gravitacional domina**: no atuador mais solicitado de cada configuração (joelho em final I, quadril em final II), as parcelas inercial e de Coriolis somadas não passam de 12 % do torque máximo para $T = 2$ s. Nos atuadores pouco solicitados, elas representam de 40 % a 50 % do máximo, mas não passam de 2,6 N m em valor absoluto. Isso sugere o uso de molas de compensação gravitacional ou de redutores irreversíveis/freios para manter posturas estáticas sem consumo de energia.
- A passagem de 80 kg para 60 kg reduz os torques em cerca de 20 % a 25 %, um pouco menos que a redução de 25 % da massa corporal, pois a massa da órtese não varia com o indivíduo.

9.3 Sensibilidade ao tempo de movimento

A Tabela 9.3 mostra que os torques dos atuadores críticos (joelho em final I e quadril em final II) independem de T : o máximo ocorre na configuração final, em repouso, e é puramente gravitacional. Nos demais, as acelerações (proporcionais a $1/T^2$) passam a contribuir significativamente para $T = 1$ s. No quadril em final I, $|\tau|_{\max}$ volta a crescer para T longo: o máximo ocorre no meio do trajeto, onde a parcela inercial se opõe à gravitacional; com T grande, a parcela inercial desaparece, e o torque tende ao máximo gravitacional ao longo do caminho (cerca de 8 N m).

Tabela 9.3: Torques máximos (N m) em função do tempo T de cada trecho ($M = 80$ kg).

T (s)	Final I		Final II	
	quadril	joelho	quadril	joelho
1,0	10,0	13,5	40,0	6,7
1,5	6,2	13,5	40,0	3,8
2,0	6,2	13,5	40,0	2,8
3,0	7,0	13,5	40,0	2,1
4,0	7,4	13,5	40,0	1,9

Capítulo 10

Dimensionamento dos atuadores e verificação estrutural

10.1 Especificação dos atuadores

Com o pior caso (80 kg) e um fator de serviço de 1,5, as especificações de saída são: joelho com 20 N m e 2,0 rad/s ($112,5^\circ \text{ s}^{-1}$), e quadril com 60 N m e 1,6 rad/s. Com um redutor harmônico de razão $N = 100$ e rendimento $\eta = 0,70$, o motor deve fornecer

$$\tau_m = \frac{\tau_{\text{saída}}}{N\eta}, \quad \omega_m = N \omega_{\text{saída}}, \quad (10.1)$$

ou seja, cerca de 0,29 N m a 1900 rpm no joelho e 0,86 N m a 1600 rpm no quadril. Essa faixa é atendida por motores CC sem escovas de 70 a 150 W, compatíveis com a massa de 1,2 kg adotada para o atuador do joelho. O torque RMS, bem menor que o de pico, deve ser comparado ao torque contínuo do motor.

10.2 Verificação das hastes de alumínio

As hastes medial e lateral dividem igualmente o momento fletor transmitido pelos atuadores. Para a seção retangular $b \times h = 20 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$, com flexão no plano sagital,

$$W = \frac{h b^2}{6} = 333 \text{ mm}^3, \quad \sigma = \frac{M_f}{2W}. \quad (10.2)$$

O carregamento é repetido, de zero a máximo, a cada ciclo; assim, $\sigma_a = \sigma_m = \sigma/2$, e o coeficiente de segurança à fadiga é obtido pelo critério de Goodman modificado (BUDYNAS; NISBETT, 2015):

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_u} = \frac{1}{n_f}. \quad (10.3)$$

Tabela 10.1: Verificação estrutural das hastes em Al 6061-T6.

Haste	σ_{max} (MPa)	$n_y = S_y/\sigma$	n_f (Goodman)
Perna (torque do joelho)	20,3	13,6	7,3
Coxa (torque do quadril)	60,0	4,6	2,5

Todos os coeficientes são superiores a 2. Deve-se, contudo, verificar os furos das articulações (concentração de tensão, $K_t \approx 2,5$) e considerar a carga de apoio durante a marcha, não incluída no ciclo analisado, que pode exigir espessuras maiores ou a substituição pelo compósito de carbono da Tabela 7.2.

Capítulo 11

Conclusões

- **Parte I:** a síntese por três posições de precisão, formulada como cálculo de circuncentros dos pontos homólogos e com a escolha dos pivôs móveis por otimização, produziu um quadrilátero compacto (elos de 20 mm a 43 mm) que reproduz o movimento relativo perna-coxa com erro inferior a 0,5 mm no tornozelo entre 0° e 120° , $\mu \geq 51,4^\circ$ e centroide semelhante à anatômica. O procedimento está automatizado e aceita diretamente as medições experimentais do grupo.
- **Parte II:** a interpolação quártica fornece trajetórias suaves, com velocidade e aceleração nulas nos extremos. Os torques necessários (até 40,0 N m no quadril e 13,5 N m no joelho para 80 kg) são dominados pela gravidade, o que orienta o projeto para a compensação gravitacional. As hastes em Al 6061-T6 de 20 mm $\times$ 5 mm atendem com folga ao ciclo analisado.
- **Trabalhos futuros:** incorporar o joelho policêntrico da Parte I na órtese (evitando o desalinhamento entre as articulações humana e artificial, que gera forças parasitas na pele), incluir o contato com o solo e validar os torques com um protótipo instrumentado.

Referências

- ASM INTERNATIONAL. **ASM Handbook, Volume 2: Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials**. Materials Park: ASM International, 1990.
- BROWN, Douglas. **Tracker: Video Analysis and Modeling Tool**. [S.l.: s.n.], 2024. Open Source Physics. Disponível em: <<https://physlets.org/tracker/>>. Acesso em: 23 set. 2026.
- BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. **Shigley's Mechanical Engineering Design**. 10. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.
- CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. **Materials Science and Engineering: An Introduction**. 10. ed. Hoboken: Wiley, 2018.
- CRAIG, John J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005.
- DATHE, Henning et al. The description of the human knee as four-bar linkage. **Acta of Bioengineering and Biomechanics**, v. 18, n. 4, 2016.
- DRILLIS, Rudolfs; CONTINI, Renato; BLUESTEIN, Maurice. Body segment parameters: a survey of measurement techniques. **Artificial Limbs**, v. 8, n. 1, p. 44–66, 1964.
- EDELSTEIN, Joan E.; BRUCKNER, Jan. **Órteses: abordagem clínica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
- ERDMAN, Arthur G.; SANDOR, George N.; KOTA, Sridhar. **Mechanism Design: Analysis and Synthesis**. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. v. 1.
- MENSCHIK, Alfred. Mechanik des Kniegelenkes. 1. Teil. **Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete**, v. 112, p. 481–495, 1974.
- NORTON, Robert L. **Cinemática e dinâmica dos mecanismos**. Porto Alegre: AMGH, 2010.
- O'CONNOR, John J. et al. The geometry of the knee in the sagittal plane. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 203, n. 4, p. 223–233, 1989.
- RADCLIFFE, Charles W. Four-bar linkage prosthetic knee mechanisms: kinematics, alignment and prescription criteria. **Prosthetics and Orthotics International**, v. 18, n. 3, p. 159–173, 1994.
- SICILIANO, Bruno et al. **Robotics: Modelling, Planning and Control**. London: Springer, 2009.
- WINTER, David A. **Biomechanics and Motor Control of Human Movement**. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.
- ZAVATSKY, Amy B.; O'CONNOR, John J. A model of human knee ligaments in the sagittal plane. Part 1: response to passive flexion. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 206, n. 3, p. 125–134, 1992.

Apêndice A

Códigos

Todos os programas estão na pasta `scripts/` e são executados pelo `Makefile` (`make`), que regenera figuras, tabelas e o PDF.

parte1_sintese.py modelo anatômico de referência; leitura das poses medidas; síntese por circuncentros; simulação de montagem; otimização dos pivôs móveis; erro estrutural, ângulo de transmissão e centroides; gabarito da maquete.

parte2_ortese.py parâmetros antropométricos e da órtese; trajetórias quínticas; dedução simbólica (SymPy) e forma fechada da dinâmica; verificação por Newton–Euler; análise de sensibilidade; verificação estrutural.

gera_valores_tex.py exporta os resultados para `dados/valores.tex`.

Trecho central da Parte II (dinâmica inversa):

```
M11 = I1 + m1*a1**2 + I2 + m2*(L1**2 + c2**2 + 2*L1*c2*cos(ph + gam))
M12 = I2 + m2*(c2**2 + L1*c2*cos(ph + gam))
M22 = I2 + m2*c2**2
h    = m2*L1*c2*sin(ph + gam)
g1   = (m1*a1 + m2*L1)*G*cos(th1) + m2*c2*G*cos(th1 + ph + gam)
g2   = m2*c2*G*cos(th1 + ph + gam)
tau_quadril = M11*dd_th1 + M12*dd_ph - h*(2*d_th1*d_ph + d_ph**2) + g1
tau_joelho  = M12*dd_th1 + M22*dd_ph + h*d_th1**2 + g2
```